Операционная карта (ОК) – документ, предназначенный для описания технологической операции с указанием последовательного выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режимах и трудовых затратах.

При операционном описании технологического процесса сварки следует придерживаться тех же правил, что и при маршрутном описании. При этом независимо от типа и характера производства, документы на основные операции должны предусматривать операционное описание с обязательным указанием технологических режимов.

Запись данных о технологических режимах следует располагать непосредственно за текстом содержания перехода в типовых блоках, которые в соответствии с ГОСТ 3.1407 имеют следующую форму:

1) РС1 – для дуговой, электрошлаковой и плазменной сварки

ПС	*НП*	*DC*	l_c	$l_э$	*Пл*	*U*	*I*	V_c	$V_п$	$q_{оз}$	$q_{дз}$	$q_к$	$T_и$	$T_п$	

2) РС2 – для электронно-лучевой сварки

$l_п$	*U*	*I*	*Iф*	*Tи*	*f*	V_c	$V_п$	

3) РС3 – для газовой сварки

ПС	*НП*	*НМ*	$P_к$	$P_г$	

4) РС4 – для контактной (кроме стыковой) сварки

U	$F_{пр}$	$T_{пр}$	I_1	F_1	T_1	$T_п$	I_2	F_2	T_2	$F_к$	$T_к$	V_c	*E*	

5) РС5 – для контактной стыковой сварки

$l_{ус}$	*Пр*	*Пр 1*	$F_{заж}$	*U*	I_1	F_1	T_1	V_0	I_2	F_2	T_2	$F_к$	$T_к$	

6) РС6 – для сварки трением

$l_{ус}$	*Пр*	*Пр 1*	*n*	F_1	T_1	F_2	T_2	

7) РС7 – для диффузионной сварки

$P_в$	*Т-ра*	$F_{пр}$	F_2	T_2	$V_н$	$V_{ох}$	

8) РС8 – для лазерной сварки

N	*Расходим*	$D_л$	$l_ф$	$l_з$	V_c	$q_{оз}$	$q_{дз}$	$T_н$	$T_п$	

Пустая графа является резервной для указания дополнительной информации по режимам сварки. Заполняется по усмотрению разработчика.

В табл. 1 даны расшифровки символов, указанных в графах типовых блоков.

Таблица 1

Расшифровка символов, указанных в графах типовых блоков

Графа	Типовой блок	Содержание
ПС	РС1, РС3	Обозначение положения сварки по ГОСТ 11969-93*
НП	РС1, РС3	Номер прохода для многослойных сварных швов
DC	РС1	Диаметр сопла для сварки в защитных газах со струйной защитой
l_c	РС1	Расстояние от торца сопла до поверхности свариваемых деталей для дуговой сварки в защитных газах со струйной защитой
$l_э$	РС1	Вылет электрода (расстояние от точки токоподвода до конца электрода, на котором горит дуга)

Графа	Типовой блок	Содержание
Пл	РС1	Обозначение полярности (П - прямая, О - обратная)
U	РС1	Напряжение при электрошлаковой сварке
		Напряжение дуги при остальных способах сварки
	РС2	Ускоряющее напряжение
	РС4, РС5	Вторичное напряжение холостого хода или ступень регулирования контактной машины
		Зарядное напряжение при сварке на конденсаторной машине
I	РС1, РС2	Сила сварочного тока (при сварке трехфазной дугой - в цепи электрод-изделие)
V_c	РС1, РС2, РС4, РС8	Скорость сварки
$V_п$	РС1, РС2	Скорость подачи присадочного металла
$q_{оз}$	РС1, РС8	Расход защитного (плазмообразующего) газа для основной защиты в единицу времени
$q_{дз}$	РС1, РС8	Расход защитного (плазмообразующего) газа для дополнительной защиты в единицу времени
$q_к$	РС1	Расход защитного газа для защиты корня шва в единицу времени
$T_и$	РС1, РС2 РС8	Длительность импульса сварочного тока
$T_п$	РС1, РС4 РС8	Длительность паузы между импульсами сварочного тока
$l_п$	РС2	Расстояние от среза электронной пушки до поверхности свариваемых деталей
$I_ф$	РС2	Сила тока фокусирующей катушки
f	РС2	Частота импульсов
НМ	РС3	Номер мундштука
$P_к$	РС3	Давление кислорода
$P_г$	РС3	Давление горючего газа
$F_{пр}$	РС4, РС7	Предварительное усилие сжатия

Графа	Типовой блок	Содержание
$T_{пр}$	РС4	Длительность приложения предварительного усилия сжатия
I_1	РС4, РС5	Сила тока первого импульса (подогрева)
F_1	РС4, РС5	Сварочное усилие сжатия при первом импульсе (подогреве)
	РС6	Усилие сжатия в стадии нагрева заготовок
T_1	РС4, РС5	Длительность первого импульса (подогрева)
	РС6	Длительность нагрева заготовок
I_2	РС4, РС5	Сила тока второго импульса (сварки)
F_2	РС4, РС5	Сварочное усилие сжатия при втором импульсе тока
	РС6	Усилие сжатия в стадии осадки
	РС7	Рабочее усилие сжатия
T_2	РС4, РС5	Длительность второго импульса
	РС6	Длительность осадки
	РС7	Длительность приложения рабочего усилия сжатия
$F_к$	РС4, РС5	Ковочное усилие сжатия
$T_к$	РС4, РС5	Длительность приложения ковочного усилия
E	РС4	Электрическая емкость конденсаторов (для конденсаторной сварки)
$l_{ус}$	РС5, РС6	Установочная длина заготовки. Если установочные длины для двух заготовок различны, то следует записывать через запятую оба их значения с указанием в скобках номера позиции по конструкторскому документу или эскизу
$Пр$	РС5, РС6	Общий припуск
$Пр_1$	РС5	Припуск на оплавление
	РС6	Припуск на осадку при нагреве заготовок
$F_{заж}$	РС5	Усилие зажатия стыковой машины
V_o	РС5	Скорость оплавления

Графа	Типовой блок	Содержание
n	РС6	Частота или угловая скорость относительного вращения заготовок
$P_в$	РС7	Давление в камере после вакуумирования
Т-ра	РС7	Температура сварки
$V_н$	РС7	Скорость нагрева
$V_{ох}$	РС7	Скорость охлаждения
N	РС8	Мощность излучения
Расходим.	РС8	Расходимость луча
Дл	РС8	Диаметр луча
$l_ф$	РС8	Фокусное расстояние
$l_з$	РС8	Заглубление фокуса относительно поверхности свариваемого изделия

Другие блоки режимов допускается устанавливать на уровне отрасли или предприятия (организации).

Размеры граф, входящих в блоки режимов, устанавливает разработчик документов, исходя из требуемого количества знаков для записи параметров режимов с учетом единиц величины; возможности дополнения информацией, отсутствующей в типовых блоках режимов.

При введении в формы документов блоков режимов в строке со служебным символом Р следует указывать сокращенное обозначение блока режимов РС1, РС2 и т.д. На последующих строках форм документов следует указывать только служебный символ Р.

На рис. 1 представлен пример описания операции ручной дуговой сварки покрытыми электродами в операционной карте.

В примере содержание операции 005 Сварка прописывается в строке, имеющей служебный символ О, с указанием переходов, которые нумеруются в пределах данной операции арабскими цифрами 1 и 2.

| | | |

06	ФЮРА 20190.00004. Начинать сварку в потолочной части, отступая на 10-30 мм от нижней точки, и вести ее в на-																	
07	правлении снизу вверх за два полуоборота на подъем. Длина дуги не более 1,5 диаметра электрода. В процессе																	
08	сварки обеспечивать полный провар корня шва и заделку кратера.																	
P09	*Н1*	*1*				*О*	*22-24 В*	*90-110 А*										
10	2. Зачистить шов от шлака и брызг металла																	
T11	Молоток, зубило, щетка																	
12																		
13																		
14																		
ОК	Операционная карта																	60

Рис. 1. Пример записи операции сварки в операционной карте

При описании следующей операции, например, 010 Контроль, переходы будут также нумероваться в пределах данной операции арабскими цифрами, начиная с 1.

Запись обозначений и наименований технологической оснастки следует располагать за текстом записи содержания перехода, в котором она была впервые применена.

Помимо представленной формы операционной карты существуют формы ОК с полем для эскиза на карте (рис. 2). При заполнении такой карты эскиз представляется на том же листе, что и описание операции нему.

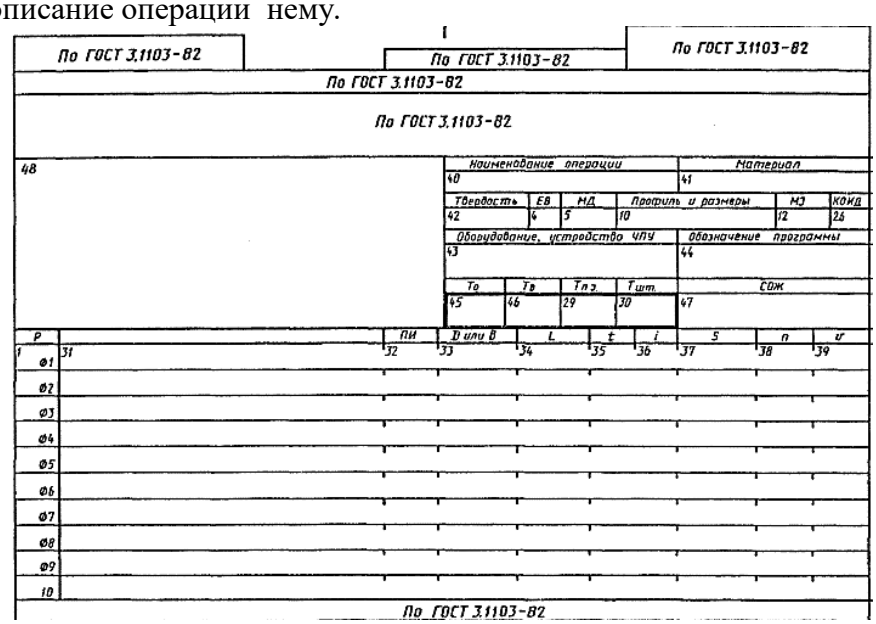


Рис. 2. Пример формы операционной карты с полем для эскиза

КЭ относится к документам общего назначения и является графическим документом, применяемым для разработки графических иллюстраций, таблиц к текстовым документам.

Графические документы включают в себя:

- эскизы на изделия (их составные части), разрабатываемые к процессам и операциям с указанием всех необходимых параметров;
- эскизы на технологические установы и позиции;
- эскизы к картам наладки средств технологического оснащения;
- таблицы для указания исходных данных;
- схемы;
- графики и диаграммы, относящиеся к настройке оборудования, указанию режимов термической обработки, выполнению действий при испытании изделий и т.п.

В комплектах документов на технологические процессы эскизы должны быть общими к отдельным операциям, к группе операций или к технологическому процессу

(операции).

Выбор соответствующего варианта осуществляет разработчик документов.

Эскиз (эскизы), являющийся **общим** (являющиеся общими) **к технологическому процессу** или группе операций, следует помещать на первом и последующих листах соответствующих форм КЭ.

В этом случае КЭ следует присваивать самостоятельное обозначение и располагать перед или за описанием операции, в которой этот документ впервые применяют, с указанием обозначения в маршрутной карте (МК), карте технологического процесса (КТП) и т.п.

При разработке КЭ к группе операций технологического процесса следует поставить над эскизом (эскизами) соответствующий номер (соответствующие номера) операции (операций).

В сварочном производстве эскизы следует выполнять на действия, связанные с раскроем и отрезанием заготовок; операции сборки и сварки, на процессы термической обработки и испытания сварных соединений.

Эскизы на изображения изделий и их составные части следует выполнять:

- с соблюдением масштаба;
- без соблюдения масштаба, но с примерным выдерживанием пропорций (графических элементов, составных частей и т.п.).

Изображение изделия (его составной части) на поле документа следует располагать таким образом, чтобы можно было комплексно разместить следующую информацию:

- размеры и их предельные отклонения;
- обозначение шероховатости;
- обозначения опор, зажимов и установочных устройств;
- допуски формы и расположения поверхностей;
- таблицы и технические требования к эскизам (при необходимости);
- обозначения позиций составных частей изделия (для процессов и операций сборки, разборки).

При выполнении изображений изделий и их составных частей следует указывать соответствующие их виды, разрезы и сечения.

Наносить размеры и их предельные отклонения необходимо по ГОСТ 2.307-2011.

При необходимости в зонах для эскизов следует помещать таблицы и соответствующие технические требования.

Таблицы к эскизам следует выполнять на первых и последующих листах КЭ.

Технические требования к выполнению изделий (заготовок, поковок, деталей, сборочных единиц), а также к операциям и процессам следует располагать в правой или нижней части зоны КЭ. При наличии таблиц технические требования следует располагать над ними. Допускается технические требования указывать на последующих листах форм КЭ.

В целях исключения дублирования текстовой информации на карте эскизов и в документах, в которых описаны выполняемые действия в КЭ взамен обозначения и наименования составных частей изделия, материалов и т.п. следует указывать только номера их позиций.

Позиции следует оформлять с применением выносной линии и полки. Нумерацию позиций следует выполнять произвольно для каждого эскиза от 1 до n с возрастанием в направлении по часовой стрелке, начиная сверху. Допускается в эскизах применять нумерацию позиций в соответствии с чертежом.

Все графические изображения для процессов сборки должны быть выполнены в рабочем положении изделий (их составных частей), т.е. так, как это зафиксировано при описании операций.

При разработке эскизов на процессы (операции) сварки не допускается указывать обозначения соответствующих стандартов на соединения (включая стандарты

предприятий) или ссылки на них, например, обозначения стандартов на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений.

Исключение ссылок на соответствующие стандарты на соединения на эскизах должно быть заменено обязательным графическим изображением с указанием вида соединения (швов и т.п.), размеров конструктивных элементов.

На эскизе сварного соединения цифрами указывают последовательность наложения сварных швов, а стрелками - направление ведения сварки.

Указания о клеймении помещают в технических требованиях КЭ и начинают словами: «Клеймить...».

Указания о клеймении на чертежах помещают только в тех случаях, когда необходимо предусмотреть на изделии определенное место клеймения, размеры и способ нанесения клейма.

Место нанесения клейма на изображении изделия отмечают точкой и соединяют ее линией-выноской со знаком клеймения, который располагают вне изображения. Знак клеймения - равносторонний треугольник высотой 10 ... 15 мм (рис. 3).

Внутри знака помещают номер соответствующего пункта технических требований, в котором приведены указания о клеймении.

Знаки клеймения выполняют сплошными основными линиями.

Если клеймению подлежат определенные части изделий, то знаки клеймения на чертеж не наносят, а место нанесения клейма указывают в технических требованиях.

Если указания о клеймении помещают в технических условиях на изделие, то на чертеже изделия делают следующую запись: «Клеймить по ТУ...».

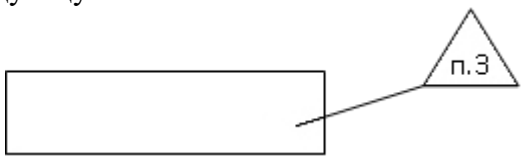


Рис. 3. Пример указания о клеймении на чертежах

На рис. 4 представлен пример выполнения карты эскизов на выполнение сварного шва неповоротного стыка труб диаметром 79 мм с толщиной стенки 6 мм.

Для сокращения процедуры оформления допускается применять взамен первого или заглавного листа КЭ последующие листы, если КЭ и основной технологический документ разрабатывает один исполнитель.

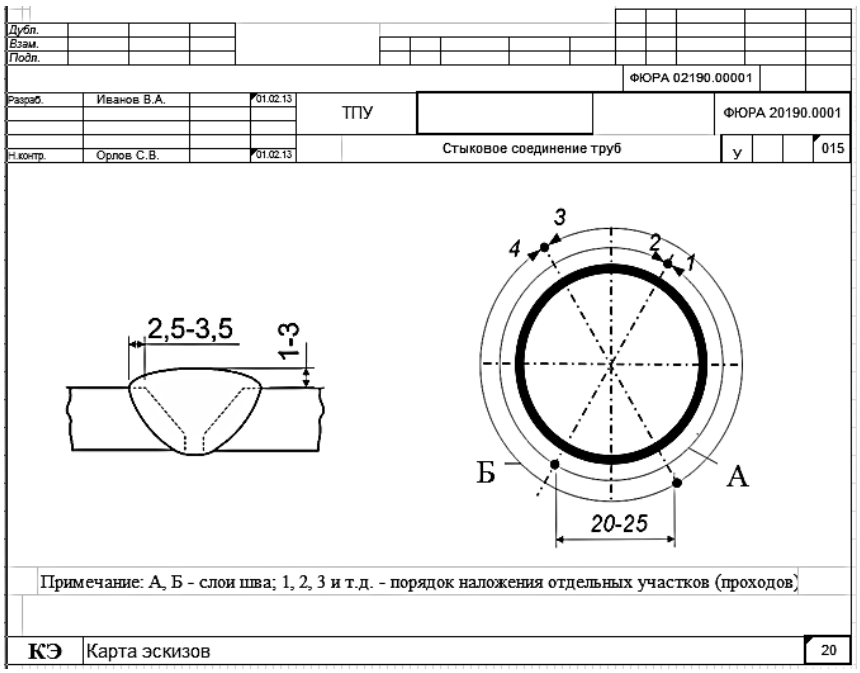


Рис. 4. Пример оформления карты эскизов к сварочной операции